

35 užduotys - 40 taškų - 90 min.

- 1.** Iškelk daugiklį prieš šaknies ženklą: 75. (1 t.)
- ☐ A) $3\sqrt{5}$
- ☐ B) $5\sqrt{3}$
- ☐ C) $15\sqrt{3}$
- ☐ D) $25\sqrt{3}$
- 2.** Skaičių 0,0081 užrašyk standartine išraiška. (1 t.)
- ☐ A) $8,1 \cdot 10^{-2}$
- ☐ B) $8,1 \cdot 10^{-3}$
- ☐ C) $81 \cdot 10^{-3}$
- ☐ D) $8,1 \cdot 10^3$
- 3.** Apskaičiuok: 729. (1 t.)
- _____
- 4.** Kuris iš pateiktų skaičių yra iracionalusis? (1 t.)
- ☐ A) -0,8
- ☐ B) $11/20$
- ☐ C) $\sqrt{27}$
- ☐ D) $\sqrt{121}$
- 5.** Rask skaičių 132 ir 198 didžiausią bendrąjį daliklį. (1 t.)
- _____
- 6.** Atlik abu veiksmus. (2 t.)
- a) $4^{-2} =$ _____
- b) $(2^6 \cdot 2^{-3}) : 2^2 =$ _____
- 7.** Telefonas kainavo 200 Eur. Kaina sumažinta 15 %. Kokia nauja kaina? (1 t.)
- _____
- 8.** Juodų ir baltų ženkliukų skaičių santykis yra 7 : 3. Iš viso yra 50 ženkliukų. Kiek jų yra juodų? (1 t.)
- _____
- 9.** Apskaičiuok: $|-8| - 9$. (1 t.)
- _____
- 10.** Surikiuok skaičius nuo mažiausio iki didžiausio: (1 t.)
- 13; -3,5; $-1/2$; 1.
- _____

- 11.** Į banką vieniems metams padėta 900 Eur. Taikomos 3 % metinės paprastosios palūkanos. Kiek eurų palūkanų bus gauta per vienus metus? (1 t.)

- 12.** Išspręsk nelygybę: $2x + 5 > 17$. (1 t.)

- 13.** Kino bilieto kaina yra x Eur. Perkant 5 tokius vienetus dar taikomas 2 Eur mokestis. Iš viso sumokėta 47 Eur. Kuri lygtis aprašo šią situaciją? (1 t.)

- ☐ A) $5x + 2 = 47$
☐ B) $5(x + 2) = 47$
☐ C) $x + 5 + 2 = 47$
☐ D) $2x + 5 = 47$

- 14.** Atskliausk ir suprastink: $(m - 7)(m + 7)$. (1 t.)

- 15.** Kavinėje bandelė kainuoja b Eur, o kakava - k Eur. Pagal pirkinius sudaryta lygčių sistema. Rask abiejų prekių kainas. (2 t.)

$$\begin{aligned} 2b + k &= 19 \\ b + k &= 12 \end{aligned}$$

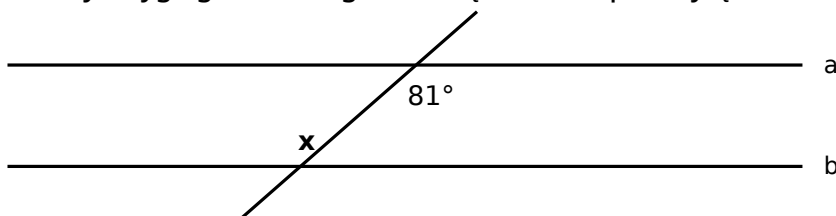
- a) $b =$ _____
 b) $k =$ _____

- 16.** Dydžiai susieti lygtimi $y = 5 - 3x$. Kokia y reikšmė, kai $x = 4$? (1 t.)

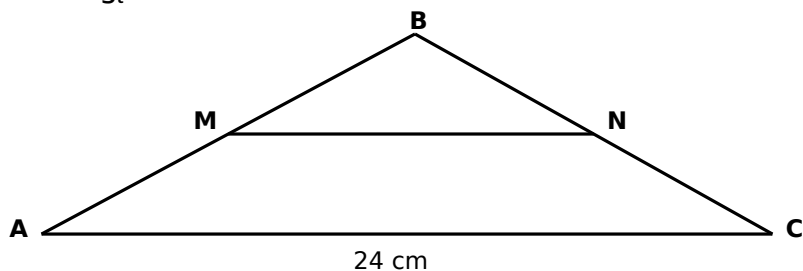
- 17.** Išspręsk lygtį $x^2 - 121 = 0$. Užrašyk abi x reikšmes. (1 t.)

- 18.** 9 vienodi mašinos darbą atlieka per 8 val. Per kiek laiko tą patį darbą atliktų 12 tokie patys mašinos, dirbdami tuo pačiu našumu? (1 t.)

- 19.** Tiesės a ir b yra lygiagrečios. Pagal brėžinį rask kampo x dydį. (1 t.)



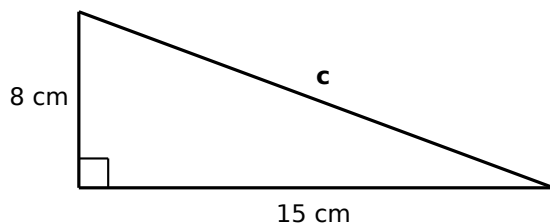
- 20.** Trikampyje ABC taškai M ir N yra dviejų kraštinių vidurio taškai. $AC = 24$ cm. Rask atkarpos MN ilgį. (1 t.)



- 21.** Kuri kraštinių ilgių trijulė gali būti stačiojo trikampio kraštinės? (1 t.)

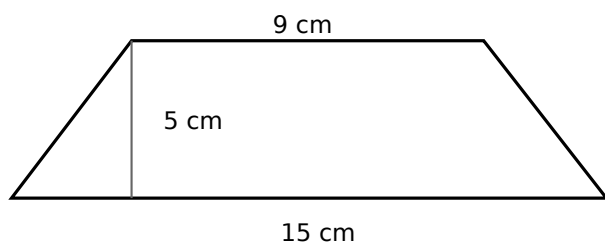
- ☐ A) 7, 24, 25
☐ B) 8, 14, 16
☐ C) 9, 10, 14
☐ D) 6, 10, 12

- 22.** Stačiojo trikampio statiniai yra 8 cm ir 15 cm. Atlik abi užduotis: a) rask įžambinę c ; b) apskaičiuok trikampio plotą S . (2 t.)



- a) $c =$ _____
 b) $S =$ _____

- 23.** Apskaičiuok trapezijos plotą pagal brėžinyje pateiktus duomenis. (1 t.)

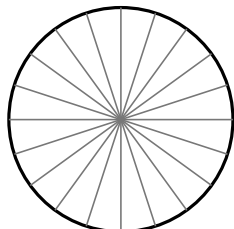


- 24.** Apskritimo spindulys yra 7 cm. Užrašyk apskritimo ilgio reikšmę su π . (1 t.)

25. Skritulio spindulys yra 6 cm. Užrašyk skritulio ploto reikšmę su π . (1 t.)

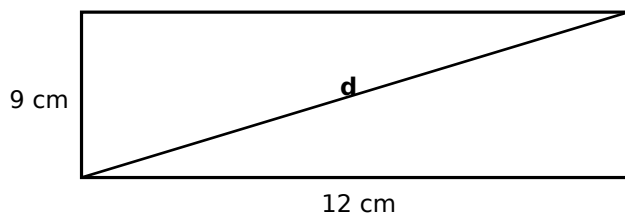
26. Lygiagretainio pagrindas yra 12 cm, o į jį nuleista aukštinė - 4 cm. Apskaičiuok lygiagretainio plotą. (1 t.)

27. Apskritimas padalytas į 20 vienodų išpjovų. Koks vienos išpjovos centrinio kampo dydis? (1 t.)

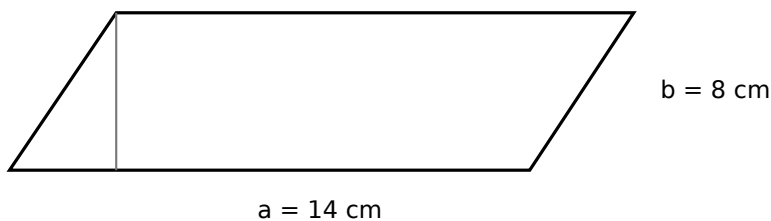


20 lygių dalių

28. Stačiakampio kraštinės yra 9 cm ir 12 cm. Rask jo įstrižainės d ilgį. (1 t.)



29. Pagal brėžinį atlik abi užduotis: a) rask aukštinę į kraštinę $a = 14$ cm; b) rask aukštinę į kraštinę $b = 8$ cm. (2 t.)



Lygiagretainio plotas yra 56 cm^2 .

a) $h(a) =$ _____

b) $h(b) =$ _____

30. Lygiašoniame trikampyje vienas kampas yra 70° . Kiek skirtingų šio trikampio kampų rinkinių galima sudaryti? (1 t.)

- 31.** Maišelyje yra 3 raudoni, 4 mėlyni ir 5 geltoni rutuliukai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutuliukas. Kokia tikimybė ištraukti mėlyną? (1 t.)
- ☐ A) $\frac{1}{4}$
☐ B) $\frac{1}{3}$
☐ C) $\frac{2}{5}$
☐ D) $\frac{1}{2}$

- 32.** 4 mokinių testo balų vidurkis yra 10. 3 mokinių balai: 8, 10, 11. Koks likusio mokinio balas? (1 t.)

- 33.** Lentelėje pateiktas rezultatų dažnių pasiskirstymas. Kiek mažiausiai papildomų rezultatų 4 reikia pridėti, kad 4 taptų vienintele moda? (1 t.)

Rezultatas	1	2	3	4
Dažnis	5	2	4	3

- 34.** Metama taisyklinga moneta ir standartinis šešiasienis kauliukas. Atlik abi užduotis. (2 t.)

a) $P(\text{herbas}) =$ _____

b) $P(\text{herbas ir nelyginis skaičius}) =$ _____

- 35.** Mokinys turi 5 skirtingus megztinius, 2 skirtingus sijonus ir 2 skirtingas poras batų. Kiek skirtingų aprangos derinių jis gali sudaryti, pasirinkdamas po vieną kiekvienos rūšies daiktą? (1 t.)
